Chapitre 9 — Ondes mécaniques

Célérité, période, fréquence, longueur d'onde et signaux sonores

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais ce qu'est une onde mécanique et ce qu'elle transporte.
- ☐ Je distingue onde longitudinale et onde transversale.
- ☐ Je sais calculer une célérité et un retard.
- ☐ Je connais les relations entre période, fréquence et longueur d'onde.
- ☐ Je sais exploiter un enregistrement sonore.
- ☐ Je sais relier hauteur, timbre et intensité d'un son.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : vitesse $v = \dfrac{d}{\Delta t}$, lecture graphique, notation scientifique. Le point conceptuel clé du chapitre : une onde transporte de l'*énergie* sans transporter de *matière*.

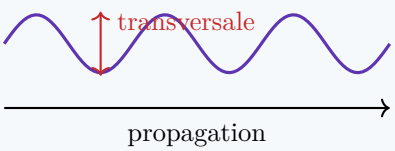
1. Le cours

COURS — Qu'est-ce qu'une onde ?

Une **onde mécanique** est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, **sans transport de matière**.

> Une onde transporte de l'**énergie** et de l'**information**, mais pas de matière.
> Un bouchon sur l'eau monte et descend sur place : il n'accompagne pas la vague.

Type	Définition	Exemples
Transversale	la perturbation est *perpendiculaire* à la direction de propagation	vague, corde secouée, onde sismique S
Longitudinale	la perturbation est *parallèle* à la direction de propagation	son, ressort comprimé, onde sismique P



COURS — Célérité et retard

La **célérité** v est la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu :

$$v = \frac{d}{\Delta t}.$$

Le **retard** τ entre deux points distants de d vaut

$$\tau = \frac{d}{v}.$$

Milieu	Célérité du son
Air (20°C)	340 m/s
Eau	$\approx$ 1500 m/s
Acier	$\approx$ 5000 m/s
Vide	*le son ne s'y propage pas*

Pourquoi ? Le son a besoin de matière pour se propager : il fait vibrer les molécules de proche en proche. Plus le milieu est dense et rigide, plus la transmission est rapide. Dans le vide, il n'y a rien à faire vibrer.

COURS — Onde périodique

Une onde est **périodique** si la perturbation se répète identique à elle-même.

Grandeur	Définition	Unité
Période T	durée d'un motif élémentaire	s
Fréquence f	nombre de motifs par seconde, $f = \frac{1}{T}$	Hz
Longueur d'onde λ	distance parcourue pendant une période	m

$$\lambda = v \times T = \frac{v}{f}$$

⚠ La *fréquence* est imposée par la source et ne change jamais. La *célérité* et donc la *longueur d'onde* dépendent du milieu traversé.

COURS — Les signaux sonores

Caractéristique	Grandeur physique	Perception
Hauteur	fréquence f	grave (petite f) ou aigu (grande f)
Timbre	forme du signal (harmoniques)	permet de distinguer un piano d'un violon jouant la même note
Intensité sonore	niveau L en dB	fort ou faible

Domaine audible : de 20 Hz à 20 kHz. En dessous : infrasons. Au-dessus : ultrasons.

Niveau d'intensité sonore. Il suit une échelle logarithmique :

— 0 dB : seuil d'audibilité ;

— 60 dB : conversation ;

— 85 dB : seuil de nocivité en exposition prolongée ;

— 120 dB : seuil de douleur.

⚠ Les décibels ne s'additionnent pas : deux sources de 60 dB ne donnent pas 120 dB mais environ 63 dB.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Une onde transporte de l'énergie, pas de la matière.

— $v = \dfrac{d}{\Delta t}$; $\tau = \dfrac{d}{v}$.

— $f = \dfrac{1}{T}$; $\lambda = vT = \dfrac{v}{f}$.

— Le son dans l'air : 340 m/s.

— Hauteur ↔ fréquence ; timbre ↔ forme du signal ; intensité ↔ décibels.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Exploiter un enregistrement

Étape 1 — Repérer un motif élémentaire
Le plus petit motif qui se répète à l'identique.

Étape 2 — Mesurer sa durée avec l'échelle des temps
Pour plus de précision, mesurer n motifs et diviser par n.

Étape 3 — Calculer $f = \dfrac{1}{T}$ puis $\lambda = \dfrac{v}{f}$

Exemple. Sur un enregistrement, 5 motifs occupent 12,5 ms.

$$T = \frac{12{,}5 \times 10^{-3}}{5} = 2{,}5 \times 10^{-3}\,\text{s} \qquad f = \frac{1}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 400\,\text{Hz}.$$

Dans l'air : $\lambda = \dfrac{340}{400} = 0{,}85\,\text{m}$.

MÉTHODE — Résoudre un problème d'écho ou de retard

Étape 1 — Faire un schéma du trajet
Attention : un écho correspond à un aller-retour.

Étape 2 — Écrire $d = v\,\Delta t$

Étape 3 — Diviser par 2 s'il s'agit d'un écho

Exemple. Un sonar émet un signal et reçoit l'écho 0,40 s plus tard. Dans l'eau, $v = 1500$ m/s.

$$d_{\text{totale}} = 1500 \times 0{,}40 = 600\,\text{m} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{profondeur} = 300\,\text{m}.$$

MÉTHODE — Comparer deux milieux

Étape 1 — Se rappeler que f ne change pas
La fréquence est imposée par la source.

Étape 2 — Utiliser $\lambda = \dfrac{v}{f}$ dans chaque milieu

Étape 3 — Conclure sur le rapport des longueurs d'onde

Un son de 500 Hz a une longueur d'onde de 0,68 m dans l'air et de 3,0 m dans l'eau : la célérité étant

environ 4,4 fois plus grande, la longueur d'onde l'est aussi.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une onde ne transporte pas de matière.
- Dans un écho, la distance parcourue est le **double** de la distance à l'obstacle.
- La fréquence ne change pas d'un milieu à l'autre ; la longueur d'onde, si.
- $1\,\text{ms} = 10^{-3}\,\text{s}$: convertir avant de calculer f.
- Les décibels ne s'additionnent pas.
- Le son ne se propage pas dans le vide.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Nature des ondes NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Précise si l'onde est transversale ou longitudinale.

a) Une vague à la surface de l'eau.

b) Un son dans l'air.

c) Une corde de guitare qui vibre.

d) Un ressort comprimé puis relâché dans sa longueur.

Exercice 2 — Période et fréquence NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $T = 4{,}0\,\text{ms}$. Calcule f.

b) $f = 250\,\text{Hz}$. Calcule T.

c) $T = 20\,\mu\text{s}$. Calcule f.

d) $f = 1{,}5\,\text{kHz}$. Calcule T.

Exercice 3 — Longueur d'onde NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans l'air, $v = 340\,\text{m/s}$.

a) $f = 170\,\text{Hz}$. Calcule λ.

b) $f = 2000\,\text{Hz}$. Calcule λ.

c) $\lambda = 1{,}7\,\text{m}$. Calcule f.

Exercice 4 — Retards NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Le son se propage à $340\,\text{m/s}$ dans l'air.

a) Calcule le retard pour une distance de $1700\,\text{m}$.

b) Un orage : l'éclair est vu, le tonnerre entendu $6{,}0\,\text{s}$ plus tard. À quelle distance ?

c) Pourquoi néglige-t-on la durée de propagation de la lumière ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Exploitation d'un enregistrement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un enregistrement montre 4 motifs identiques occupant 10 ms.

1. Calcule la période du signal.
2. Calcule sa fréquence.
3. Ce son est-il audible ? grave ou aigu ?
4. Calcule sa longueur d'onde dans l'air.
5. Calcule sa longueur d'onde dans l'eau ($v = 1500\,\text{m/s}$).

Exercice 6 — Sonar et échographie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un sonar émet un signal dans l'eau ($v = 1500\,\text{m/s}$) et reçoit l'écho après 0,12 s. Calcule la profondeur.
2. Une échographie utilise des ultrasons de 5,0 MHz se propageant à 1540 m/s dans les tissus. Calcule la longueur d'onde.
3. Pourquoi utilise-t-on des ultrasons de haute fréquence en imagerie médicale ?

Exercice 7 — Mesure de la célérité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux microphones sont placés à 2,55 m l'un de l'autre, alignés avec une source sonore. Le retard entre les deux signaux est de 7,5 ms.

1. Calcule la célérité du son.
2. Compare à la valeur usuelle. L'écart est-il acceptable ?
3. Cite deux sources d'erreur possibles.
4. Comment améliorer la précision de la mesure ?

Exercice 8 — Ondes sismiques

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Lors d'un séisme, deux types d'ondes se propagent : les ondes P (longitudinales, 6,0 km/s) et les ondes S (transversales, 3,5 km/s). Une station enregistre un écart de 25 s entre les deux arrivées.

1. Quelles ondes arrivent en premier ? Justifie.
2. Exprime le temps de parcours de chaque onde en fonction de la distance d.
3. Écris l'équation traduisant l'écart de 25 s.
4. Calcule la distance de l'épicentre.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Le son dans plusieurs milieux NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un diapason émet un la de 440 Hz.

1. Calcule sa longueur d'onde dans l'air (340 m/s), dans l'eau (1500 m/s) et dans l'acier (5000 m/s).
2. Quelle grandeur reste identique dans les trois milieux ?
3. La note perçue change-t-elle si l'on écoute sous l'eau ? Justifie.
4. On frappe un rail d'acier. Un observateur situé à 1000 m entend deux sons. Explique et calcule l'écart entre les deux.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une onde transporte de la matière.

b) La fréquence d'une onde change quand elle change de milieu.

c) Le son se propage dans le vide.

d) Deux sons de 50 dB donnent 100 dB.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le radar de recul et l'échographie

Partie A — le radar de recul *(22 points)*

Un radar de recul émet des ultrasons de fréquence $f = 40\,\text{kHz}$ et mesure la durée de l'aller-retour. Célérité du son dans l'air : $v = 340\,\text{m/s}$.

1. Calcule la période de ce signal.
2. Ce signal est-il audible par l'oreille humaine ? Justifie.
3. Calcule sa longueur d'onde dans l'air.
4. Le radar reçoit l'écho 4,7 ms après l'émission. Calcule la distance à l'obstacle.
5. Le système alerte le conducteur en dessous de 0,30 m. Quelle durée d'aller-retour cela représente-t-il ?
6. Pourquoi utilise-t-on des ultrasons plutôt qu'un son audible ? Donne deux raisons.

Partie B — l'échographie *(23 points)*

Une sonde d'échographie émet des ultrasons de 3,5 MHz. Dans les tissus mous, $v = 1540\,\text{m/s}$.

7. Calcule la période et la longueur d'onde dans les tissus.
8. La résolution d'une image est de l'ordre de la longueur d'onde. Quelle est la taille du plus petit détail visible ?
9. Un écho revient après 65 µs. À quelle profondeur se trouve l'organe ?
10. On remplace la sonde par une de 7,0 MHz. Calcule la nouvelle longueur d'onde.
11. La résolution est-elle améliorée ou dégradée ? Justifie.
12. En pratique, les sondes de haute fréquence pénètrent moins profondément dans les tissus. Quel compromis le médecin doit-il faire ?

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Transversale** : l'eau monte et descend, la vague avance horizontalement.
b) **Longitudinale** : l'air se comprime et se dilate dans la direction de propagation.
c) **Transversale**.
d) **Longitudinale**.

Correction — Exercice 2

a) $f = \dfrac{1}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 250\,\text{Hz}$.
b) $T = \dfrac{1}{250} = 4{,}0\,\text{ms}$.
c) $f = \dfrac{1}{20 \times 10^{-6}} = 50\,\text{kHz}$.
d) $T = \dfrac{1}{1500} \approx 0{,}67\,\text{ms}$.

Correction — Exercice 3

a) $\lambda = \dfrac{340}{170} = 2{,}0\,\text{m}$.
b) $\lambda = \dfrac{340}{2000} = 0{,}17\,\text{m}$.
c) $f = \dfrac{340}{1{,}7} = 200\,\text{Hz}$.

Correction — Exercice 4

a) $\tau = \dfrac{1700}{340} = 5{,}0\,\text{s}$.
b) $d = 340 \times 6{,}0 = 2040\,\text{m}$, soit environ 2 km.
c) La lumière se propage à $3{,}0 \times 10^{8}\,\text{m/s}$: pour 2 km, cela prend $6{,}7 \times 10^{-6}\,\text{s}$, totalement négligeable devant les 6 s du son.

Correction — Exercice 5

1. $T = \dfrac{10 \times 10^{-3}}{4} = 2{,}5\,\text{ms}$.
2. $f = \dfrac{1}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 400\,\text{Hz}$.
3. $20 < 400 < 20\,000$: **oui, audible**. C'est un son plutôt **grave** (dans le bas du spectre audible).
4. $\lambda = \dfrac{340}{400} = 0{,}85\,\text{m}$.
5. $\lambda = \dfrac{1500}{400} = 3{,}75\,\text{m}$.

Correction — Exercice 6

1. $d_{\text{totale}} = 1500 \times 0{,}12 = 180\,\text{m}$, donc profondeur $= 90\,\text{m}$.
2. $\lambda = \dfrac{1540}{5{,}0 \times 10^{6}} \approx 3{,}1 \times 10^{-4}\,\text{m} = 0{,}31\,\text{mm}$.
3. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite, et plus on peut distinguer de **petits détails**.

Une longueur d'onde de 0,3 mm permet de visualiser des structures de cette taille — impossible avec un son audible, dont la longueur d'onde dépasse le centimètre.

Correction — Exercice 7

1. $v = \dfrac{2{,}55}{7{,}5 \times 10^{-3}} = 340\,\text{m/s}$.
2. La valeur usuelle est 340 m/s : **l'accord est parfait**.
3. Deux sources parmi : imprécision sur la distance entre les microphones, imprécision sur la lecture du retard, température de la salle différente de 20°C, échos parasites sur les murs.
4. Augmenter la distance entre les microphones (le retard devient plus grand, donc l'erreur relative plus faible), et répéter la mesure plusieurs fois pour en faire la moyenne.

Correction — Exercice 8

1. Les ondes **P**, car elles sont plus rapides. C'est d'ailleurs pourquoi on les appelle « primaires ».
2. $t_P = \dfrac{d}{6{,}0}$ et $t_S = \dfrac{d}{3{,}5}$ (en secondes si d est en km).
3.

$$\frac{d}{3{,}5} - \frac{d}{6{,}0} = 25.$$

4.

$$d\left(\frac{1}{3{,}5} - \frac{1}{6{,}0}\right) = 25 \iff d \times 0{,}1190 = 25 \iff d \approx 210\,\text{km}.$$

C'est exactement la méthode utilisée par les sismologues : l'écart P-S donne la distance à l'épicentre. Avec trois stations, on le localise par triangulation.

Correction — Exercice 9

1. Air : $\lambda = \dfrac{340}{440} \approx 0{,}77\,\text{m}$.
Eau : $\lambda = \dfrac{1500}{440} \approx 3{,}4\,\text{m}$.
Acier : $\lambda = \dfrac{5000}{440} \approx 11{,}4\,\text{m}$.
2. **La fréquence** : elle est imposée par la source (le diapason) et ne dépend pas du milieu.
3. **Non**, la note reste la même. La hauteur perçue dépend de la fréquence, qui est inchangée.

Le son paraît différent sous l'eau, mais c'est pour d'autres raisons — transmission par les os du crâne, atténuation des aigus — pas parce que la note change.

4. Le son se propage à la fois dans le rail (acier) et dans l'air. Le premier arrive par le rail, bien plus vite.
$t_{\text{acier}} = \dfrac{1000}{5000} = 0{,}20\,\text{s}$; $t_{\text{air}} = \dfrac{1000}{340} \approx 2{,}94\,\text{s}$.
Écart : $2{,}94 - 0{,}20 \approx 2{,}7\,\text{s}$.

Correction — Exercice 10

a) **Faux.** Elle transporte de l'énergie. Le bouchon sur l'eau reste sur place.
b) **Faux.** La fréquence est imposée par la source et reste constante. C'est la célérité — et donc la longueur d'onde — qui change.
c) **Faux.** Une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel. Dans l'espace, le silence est total.
d) **Faux.** L'échelle des décibels est logarithmique : doubler l'intensité ajoute environ 3 dB, donc on obtient environ 53 dB.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $T = \dfrac{1}{40 \times 10^3} = 2{,}5 \times 10^{-5}\,\text{s} = 25\,\mu\text{s}$.

2. $40\,\text{kHz} > 20\,\text{kHz}$: **non audible**. Ce sont des *ultrasons*.

3. $\lambda = \dfrac{340}{40 \times 10^3} = 8{,}5 \times 10^{-3}\,\text{m} = 8{,}5\,\text{mm}$.

4. $d_{\text{totale}} = 340 \times 4{,}7 \times 10^{-3} = 1{,}60\,\text{m}$, donc la distance à l'obstacle vaut

$$\frac{1{,}60}{2} = 0{,}80\,\text{m}.$$

5. $d_{\text{totale}} = 2 \times 0{,}30 = 0{,}60\,\text{m}$, donc

$$\Delta t = \frac{0{,}60}{340} \approx 1{,}8 \times 10^{-3}\,\text{s} = 1{,}8\,\text{ms}.$$

6. Deux raisons :

— **Ils sont inaudibles** : le système ne génère aucune nuisance sonore pour les occupants ni les passants.

— **Leur longueur d'onde est courte** (8,5 mm), ce qui permet de détecter des obstacles de petite taille et de bien localiser leur direction.

Correction — Exercice bilan — partie B

7. $T = \dfrac{1}{3{,}5 \times 10^6} \approx 2{,}9 \times 10^{-7}\,\text{s}$.

$\lambda = \dfrac{1540}{3{,}5 \times 10^6} = 4{,}4 \times 10^{-4}\,\text{m} = 0{,}44\,\text{mm}$.

8. Le plus petit détail visible est de l'ordre de **0,44 mm**, soit environ un demi-millimètre.

9. $d_{\text{totale}} = 1540 \times 65 \times 10^{-6} = 0{,}100\,\text{m}$, donc

$$\text{profondeur} = \frac{0{,}100}{2} = 5{,}0\,\text{cm}.$$

10. $\lambda = \dfrac{1540}{7{,}0 \times 10^6} = 2{,}2 \times 10^{-4}\,\text{m} = 0{,}22\,\text{mm}$.

11. La longueur d'onde est divisée par 2 : **la résolution est améliorée** d'un facteur 2. On distingue désormais des détails de 0,22 mm.

12. Le médecin doit arbitrer entre **finesse de l'image** et **profondeur d'exploration**.
Une sonde de haute fréquence donne une image très détaillée, mais seulement des structures superficielles (peau, thyroïde, vaisseaux du cou).

Une sonde de basse fréquence pénètre profondément (abdomen, fœtus, cœur) mais avec une résolution moindre.

Le choix dépend donc de l'organe examiné — c'est pourquoi un cabinet d'échographie dispose de plusieurs sondes.